

0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED x118** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API_FAILED x46** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x29** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: **API_CTX_DESTROYED x24** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: **API_FAILED x14** — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: **API_FAILED x11** — No PMMs received (waited 4.1s)

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **333/1955** (17.0%)
- OK_valid/total: **122/1955** (6.2%)

Saúde do executor (proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-04T14:26:56.494310+00:00 (n=99)
- Maior gap: 406947.8s | gaps>5min: 36 | gaps>15min: 24

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-02-27	-6.14
2026-02-28	-1.47

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	7.61
Max drawdown (semanal, monetário)	7.61
Max drawdown (mensal, monetário)	7.61

Métrica	Valor
Janela do DD	2026-01-29 → 2026-02-28
Sharpe anualizado (vs banca real)	—
ROI/banca real (semana)	0.00%
ROI/banca real (mês)	0.00%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	—
ROI/banca teórica (semana; ref=10000)	0.00%
ROI/banca teórica (mês; ref=10000)	0.00%

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab
2026-02-27	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—
2026-02-28	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—
2026-03-01	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—
2026-03-02	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—
2026-03-03	64	0	41	21	7.30	22.12%	-6.11	-3.84%
2026-03-04	25	0	19	6	7.83	87.03%	-8.97	-53.35%
2026-03-05	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — exemplo do dia 2026-03-05

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_vali d	GATE_NOT_ELIGI BLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_ WAIT
v5.1-ws-gate-lay	727	35	35	632	44	0
v5.2-api-back	564	219	8	0	193	118
v5.3-ws-gate-back	494	16	16	455	0	0
v5.4-ws-reversal-lay	170	63	63	0	63	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×118 — No PMMs received (waited 4.0s)

- v5.4-ws-reversal-lay: API_FAILED ×46 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×29 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: API_CTX_DESTROYED ×24 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: API_FAILED ×14 — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: API_FAILED ×11 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.2-api-back: API_FETCH_FAILED ×10 — Failed to fetch
- v5.4-ws-reversal-lay: API_FAILED ×7 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	7412.82	304.93	1955.40	15.59%	748.28
50000.00	24735.45	745.26	6804.49	10.95%	3418.32
100000.00	38489.46	60.90	10933.36	0.56%	5222.80
500000.00	74749.67	-9764.81	23586.99	-41.40%	19500.97

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-06 →2026-02-07	2026-02-08 →2026-02-09	0	0	0	— —	0.00	0.00
2026-02-06 →2026-02-09	2026-02-10 →2026-02-11	5	2	52	+3.32% [-19.95%, +26.11%]	225.64	-36.82
2026-02-06 →2026-02-11	2026-02-12 →2026-02-13	7	2	45	-19.40% [-42.11%, +2.96%]	673.92	-75.71
2026-02-06 →2026-02-13	2026-02-14 →2026-02-15	12	3	39	+13.32% [-11.56%, +39.36%]	859.02	260.37
2026-02-06 →2026-02-15	2026-02-16 →2026-02-19	29	5	60	+15.90% [-5.89%, +38.54%]	1283.86	282.59
2026-02-06 →2026-02-19	2026-02-22 →2026-02-23	29	6	28	+39.93% [-15.14%, +110.72%]	23.00	10.42
2026-02-06 →2026-02-23	2026-02-24 →2026-02-25	31	6	17	+246.85% [-78.06%, +870.08%]	2.00	2.30
2026-02-06 →2026-02-25	2026-02-26 →2026-02-27	30	6	9	-1.04% [-54.47%, +49.76%]	1.00	-1.00
2026-02-06 →2026-02-27	2026-02-28 →2026-03-01	30	6	11	-3.79% [-45.45%, +38.38%]	2.00	0.08
2026-02-06 →2026-03-01	2026-03-02 →2026-03-03	29	6	20	+36.36% [+7.20%, +66.07%]	20.33	5.24
2026-02-06 →2026-03-03	2026-03-04 →2026-03-05	29	6	13	+22.76% [-19.32%, +71.00%]	20.96	5.22

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-03-04T18:17:07.763821+00:00	12
2026-03-04T19:20:32.270273+00:00	12

ts	n_active_keys
2026-03-04T21:31:46.999831+00:00	31
2026-03-04T22:07:59.583383+00:00	31
2026-03-04T23:58:36.275268+00:00	31
2026-03-05T01:34:13.160383+00:00	31
2026-03-05T02:04:41.918702+00:00	31
2026-03-05T02:16:24.061037+00:00	29

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	29
chaves por liga (suFIXO __<League>)	26
Back_Pre	10
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	5
Lay_Pre_No	11
Lay_In_Yes	1
Lay_In_No	1

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs (line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=2 e DRY_OK=61.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406947.8s, gaps>5min 36, gaps>15min 24.

2) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	505
Com ROI disponível (precisa de placar)	451
Com CLV disponível (pre-match + closing)	224

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	24
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	23
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	21
Dias usados no walk-forward	24

Diagnóstico por dia (audited_at): betslip vs qualidade vs edge

Dia	Auditorias carregadas	Betslip bruto	Betslip conf.	OK (conf.)	Edge Back /Lay	%OK/conf.	Status não-OK dominante
2026-02-06	949	381	64	2	0/0	3.1%	MAJOR_DIFF
2026-02-07	1328	495	49	0	0/0	0.0%	MAJOR_DIFF
2026-02-08	739	229	76	57	4/0	75.0%	MAJOR_DIFF
2026-02-09	244	244	225	244	25/0	108.4%	—
2026-02-10	821	810	673	810	76/0	120.4%	—

Dia	Auditorias carregadas	Betslip bruto	Betslip conf.	OK (conf.)	Edge Back /Lay	%OK/co nf.	Status não-OK dominante
2026-02-11	389	356	247	356	76/0	144.1%	—
2026-02-12	110	101	59	101	21/0	171.2%	—
2026-02-13	1027	904	607	904	219/182	148.9%	—
2026-02-14	1221	940	539	940	186/111	174.4%	—
2026-02-15	920	792	509	792	158/127	155.6%	—
2026-02-16	683	497	341	497	126/109	145.7%	—
2026-02-19	990	569	567	878	20/3	154.9%	—
2026-02-22	1205	0	0	1014	35/2	—%	—
2026-02-23	707	0	0	10	0/5	—%	—
2026-02-24	1292	0	0	22	2/13	—%	—
2026-02-25	1023	0	0	18	1/11	—%	—
2026-02-26	776	0	0	14	1/9	—%	—
2026-02-27	783	0	0	11	0/6	—%	—
2026-02-28	1512	0	0	22	1/9	—%	—
2026-03-01	830	0	0	13	1/3	—%	—
2026-03-02	473	0	0	8	0/5	—%	—
2026-03-03	1143	127	36	134	8/18	372.2%	—
2026-03-04	897	176	52	176	10/16	338.5%	—
2026-03-05	76	10	0	10	0/0	—%	—

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf. ≈ 0 , geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).
- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260305.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-06 →2026-02-07	2026-02-08 →2026-02-09	0	0	0	— —	0.00	0.00
2026-02-06 →2026-02-09	2026-02-10 →2026-02-11	5	2	52	+3.32% [-19.95%, +26.11%]	225.64	-36.82
2026-02-06 →2026-02-11	2026-02-12 →2026-02-13	7	2	45	-19.40% [-42.11%, +2.96%]	673.92	-75.71
2026-02-06 →2026-02-13	2026-02-14 →2026-02-15	12	3	39	+13.32% [-11.56%, +39.36%]	859.02	260.37
2026-02-06 →2026-02-15	2026-02-16 →2026-02-19	29	5	60	+15.90% [-5.89%, +38.54%]	1283.86	282.59
2026-02-06 →2026-02-19	2026-02-22 →2026-02-23	29	6	28	+39.93% [-15.14%, +110.72%]	23.00	10.42
2026-02-06 →2026-02-23	2026-02-24 →2026-02-25	31	6	17	+246.85% [-78.06%, +870.08%]	2.00	2.30
2026-02-06 →2026-02-25	2026-02-26 →2026-02-27	30	6	9	-1.04% [-54.47%, +49.76%]	1.00	-1.00
2026-02-06 →2026-02-27	2026-02-28 →2026-03-01	30	6	11	-3.79% [-45.45%, +38.38%]	2.00	0.08
2026-02-06 →2026-03-01	2026-03-02 →2026-03-03	29	6	20	+36.36% [+7.20%, +66.07%]	20.33	5.24

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-06 →2026-03-03	2026-03-04 →2026-03-05	29	6	13	+22.76% [-19.32%, +71.00%]	20.96	5.22

_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga._

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__England Premier League	10
Back_Pre_Any__England National League South	9
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	9
Back_Pre_Any__England League 1	9
Back_In_Any	8
Back_Pre_Any__England National League	8
Back_Pre_Any__Scotland League 1	8
Lay_Pre_No__England Premier League	8
Lay_Pre_No__France Ligue 2	8
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	8
Lay_Pre_No__Spain La Liga	8
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	8
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	8
Back_Pre_Any__England Football League Championship	7
Back_Pre_Any__England League 2	7
Back_Pre_Any__England National League North	7
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	7
Lay_In_No	7
Lay_In_Yes	7
Lay_Pre_No__England League 1	7
Lay_Pre_No__England League 2	7
Lay_Pre_No__Scotland League 1	7
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	7
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	7
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	7

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	7
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	6
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	6
Lay_Pre_No__France Ligue 1	4
Lay_Pre_Yes__Scotland Championship	4
Back_Pre_Any__Spain La Liga	3
Lay_Pre_No__England National League South	3
Lay_Pre_No__England National League North	2
Back_Pre_Any__France Ligue 1	1
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	1
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-06→2026-02-07 → Test 2026-02-08→2026-02-09

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
-------------------------	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------	--------

Train 2026-02-06→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	5 / — / 5	—	-18.14% [-100.00%, +86.48%]	+22.47%	-46.00%	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	4 / 3 / 4	+5.02% [+2.77%, +7.29%]	-48.68% [-100.00%, +54.50%]	-8.91%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	3 / 0 / 2	—	+96.10% [+96.10%, +96.10%]	+96.10%	+96.10%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	3 / 3 / 3	+8.65% [+8.03%, +9.27%]	+108.41% [+105.53%, +111.33%]	+108.40%	+108.27%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	3 / 3 / 3	+1.93% [-2.28%, +6.16%]	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-55.81%	-66.67%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-29.91%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	2 / 2 / 2	+5.03% [+2.85%, +7.22%]	+101.90% [+101.80%, +102.00%]	+101.90%	+101.90%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+95.20% —	+95.20%	+95.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	1 / 1 / 1	-6.38% —	+93.80% —	+93.80%	+93.80%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.52% —	+106.00% —	+106.00%	+106.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-6.39% —	+93.30% —	+93.30%	+93.30%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Train 2026-02-06→2026-02-11 → Test 2026-02-12→2026-02-13

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	53 / — / 49	—	+9.47% [-15.11%, +33.84%]	+17.65%	+1.64%	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	7 / 7 / 7	+6.01% [+2.19%, +9.65%]	-42.57% [-71.43%, -14.29%]	-25.50%	-57.14%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	5 / 0 / 4	—	+49.00% [-49.52%, +98.85%]	+72.99%	+46.55%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England National League South	NÃO	5 / 0 / 4	—	+46.76% [-50.75%, +96.55%]	+71.63%	+47.08%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	5 / 4 / 5	+5.30% [+2.28%, +7.19%]	-39.24% [-100.00%, +23.60%]	+14.78%	-58.80%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	4 / 4 / 4	+7.40% [+5.23%, +9.04%]	+55.73% [-47.12%, +111.12%]	+77.87%	+54.15%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	4 / 4 / 4	+9.48% [+8.04%, +10.53%]	+1.13% [-50.00%, +54.50%]	+31.89%	-23.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+0.95% [-1.44%, +3.30%]	+62.24% [+30.83%, +94.17%]	+67.53%	+61.67%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	SIM	3 / 1 / 2	+9.71% —	+4.84% [-100.00%, +110.10%]	+65.97%	+5.05%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-5.87%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	2 / 2 / 2	+5.03% [+2.85%, +7.22%]	+101.90% [+101.80%, +102.00%]	+101.90%	+101.90%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Club Friendly	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Egypt Premier League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	1 / 1 / 1	-6.38% —	+93.80% —	+93.80%	+93.80%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Greece Cup	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Scotland League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-6.39% —	+93.30% —	+93.30%	+93.30%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Train 2026-02-06→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	85 / — / 69	—	-5.57% [-25.15%, +14.88%]	-9.62%	-11.99%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No	NÃO	15 / — / 11	—	+32.91% [-20.72%, +88.02%]	-0.10%	+15.93%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	13 / — / 11	—	-13.91% [-54.81%, +28.93%]	-28.01%	-28.05%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	12 / 12 / 12	+6.48% [+3.29%, +9.43%]	-50.67% [-76.26%, -18.45%]	-54.89%	-59.23%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	9 / 9 / 9	+5.87% [+2.74%, +9.04%]	-15.27% [-66.67%, +47.03%]	-37.75%	-31.89%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	8 / 8 / 8	+8.28% [+5.88%, +10.08%]	+5.61% [-48.83%, +58.80%]	-20.22%	-9.83%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	7 / 5 / 6	+3.04% [-1.04%, +6.96%]	+3.88% [-50.00%, +58.30%]	-21.76%	-14.02%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	7 / 7 / 7	+4.74% [+2.15%, +7.08%]	+46.20% [+0.01%, +90.30%]	+19.08%	+30.99%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	7 / 2 / 5	+12.10% [+9.24%, +14.98%]	+65.94% [-12.48%, +114.08%]	+14.64%	+57.62%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	7 / 6 / 7	+4.04% [+2.10%, +5.99%]	-27.26% [-85.71%, +30.83%]	-47.27%	-42.59%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	6 / 1 / 5	+5.84% —	+56.95% [-20.90%, +97.61%]	+12.72%	+57.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	6 / 6 / 6	+6.68% [+5.16%, +8.18%]	+77.83% [+8.92%, +117.32%]	+33.88%	+73.95%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	6 / 4 / 4	+8.24% [+5.57%, +11.04%]	-22.38% [-100.00%, +57.57%]	-54.18%	-47.48%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+2.43% [+1.60%, +3.33%]	+57.35% [+19.62%, +96.92%]	+34.84%	+40.22%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	5 / 4 / 5	+9.04% [+6.24%, +13.59%]	+27.54% [-59.46%, +106.94%]	-28.09%	-7.56%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	5 / 5 / 5	+3.43% [-0.94%, +7.39%]	-20.04% [-100.00%, +60.56%]	-53.52%	-58.48%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	5 / 5 / 4	+7.15% [+3.94%, +9.99%]	-24.37% [-100.00%, +51.61%]	-53.94%	-49.46%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	5 / 5 / 5	+5.50% [+3.65%, +7.26%]	+4.40% [-60.95%, +73.31%]	-30.57%	-16.20%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	NÃO	4 / 4 / 3	+5.86% [+4.50%, +7.69%]	+7.17% [-66.67%, +81.20%]	-33.47%	-26.07%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	4 / 3 / 4	+3.24% [+0.06%, +6.38%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-02-06→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	175 / — / 155	—	-0.47% [-14.02%, +13.07%]	-0.29%	-5.01%	BackIn: ROI>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treinos (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	48 / — / 42	—	+293.64% [-21.65%, +894.07%]	+10.19%	+13.70%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	45 / — / 40	—	+45.84% [-15.55%, +129.93%]	+23.37%	+16.71%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	15 / 15 / 14	+6.19% [+3.59%, +8.79%]	-44.01% [-72.19%, -10.20%]	-35.65%	-52.04%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	11 / 11 / 11	+5.94% [+3.99%, +7.63%]	+47.92% [+2.95%, +85.00%]	+36.08%	+36.50%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	SIM	11 / 11 / 11	+5.19% [+2.62%, +8.00%]	-2.00% [-51.42%, +48.63%]	+0.13%	-20.18%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	10 / 8 / 9	+4.82% [+1.69%, +7.77%]	+19.54% [-31.68%, +70.49%]	+13.89%	+3.47%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	10 / 8 / 10	+8.40% [+5.34%, +11.46%]	+47.61% [-8.38%, +94.35%]	+31.63%	+29.02%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	10 / 4 / 8	+10.40% [+8.71%, +13.33%]	+79.20% [+29.92%, +110.83%]	+59.34%	+73.25%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	10 / 8 / 10	+5.20% [+3.20%, +7.23%]	-39.12% [-80.00%, +2.18%]	-27.45%	-49.81%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+7.33% [+5.21%, +9.31%]	+3.69% [-47.12%, +54.13%]	+3.81%	-11.52%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	10 / 9 / 10	+5.31% [+4.34%, +6.32%]	+36.63% [-15.73%, +85.26%]	+24.93%	+23.83%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	8 / 2 / 7	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+55.23% [+12.61%, +97.69%]	+40.68%	+41.44%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	8 / 7 / 8	+7.36% [+4.57%, +10.20%]	-32.18% [-87.50%, +24.61%]	-17.41%	-48.58%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	7 / 7 / 7	+6.44% [+5.11%, +7.85%]	+66.94% [+17.90%, +113.50%]	+45.93%	+52.16%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-22.81%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-18.13%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	7 / 7 / 7	+3.69% [+1.90%, +6.06%]	+35.37% [-11.65%, +83.07%]	+25.03%	+20.02%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	6 / 4 / 5	+5.98% [+1.31%, +9.53%]	+84.04% [+42.86%, +107.84%]	+68.99%	+81.20%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	6 / 6 / 5	+6.76% [+4.12%, +9.24%]	-39.05% [-100.00%, +21.29%]	-19.81%	-59.57%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True

Train 2026-02-06 → 2026-02-19 → Test 2026-02-22 → 2026-02-23

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	197 / — / 171	—	+6.30% [-7.57%, +21.52%]	+6.14%	+1.43%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	57 / — / 49	—	+251.58% [-18.09%, +764.71%]	+10.98%	+12.66%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	57 / — / 50	—	+32.33% [-19.80%, +98.60%]	+21.15%	+8.29%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+6.19% [+3.79%, +8.67%]	-47.78% [-74.05%, -16.20%]	-42.02%	-55.01%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	14 / 13 / 14	+5.39% [+4.49%, +6.30%]	+42.70% [-0.24%, +81.05%]	+34.03%	+29.24%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.14% [+3.70%, +8.65%]	-15.59% [-55.55%, +26.18%]	-12.07%	-30.05%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+6.44% [+4.73%, +8.02%]	+41.46% [+0.70%, +79.62%]	+33.44%	+28.92%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	13 / 11 / 13	+5.53% [+3.91%, +7.14%]	-37.51% [-76.50%, +2.06%]	-29.88%	-52.92%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	12 / 10 / 12	+8.43% [+5.84%, +11.05%]	+30.95% [-15.93%, +76.76%]	+23.34%	+15.12%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 9 / 10	+4.53% [+1.78%, +7.24%]	+28.04% [-18.50%, +74.37%]	+21.15%	+13.69%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	11 / 5 / 9	+10.14% [+8.78%, +12.47%]	+70.73% [+31.08%, +105.49%]	+58.14%	+58.89%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+7.24% [+5.37%, +9.01%]	-6.13% [-53.15%, +41.05%]	-4.23%	-22.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	-1.13%	-20.66%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	9 / 2 / 8	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.51% [-0.45%, +85.74%]	+37.69%	+36.19%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+27.88%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	8 / 8 / 8	+6.97% [+5.54%, +8.37%]	+73.19% [+28.83%, +114.34%]	+56.93%	+60.10%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.96% [+5.00%, +8.86%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-17.53%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+4.35% [+2.40%, +6.55%]	+29.60% [-10.19%, +71.87%]	+23.58%	+15.76%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-27.37%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-22.48%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Train 2026-02-06→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	220 / — / 194	—	+10.74% [-4.55%, +26.92%]	+10.52%	+5.43%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	60 / — / 52	—	+237.85% [-17.12%, +723.65%]	+14.84%	+10.98%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	58 / — / 51	—	+33.53% [-18.02%, +99.25%]	+23.03%	+9.83%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+6.19% [+3.79%, +8.67%]	-47.78% [-74.05%, -16.20%]	-41.01%	-55.01%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	14 / 13 / 14	+5.39% [+4.49%, +6.30%]	+42.70% [-0.24%, +81.05%]	+34.39%	+29.24%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.14% [+3.70%, +8.65%]	-15.59% [-55.55%, +26.18%]	-10.84%	-30.05%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+6.44% [+4.73%, +8.02%]	+41.46% [+0.70%, +79.62%]	+33.79%	+28.92%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	13 / 11 / 13	+5.53% [+3.91%, +7.14%]	-37.51% [-76.50%, +2.06%]	-28.41%	-52.92%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	12 / 10 / 12	+8.43% [+5.84%, +11.05%]	+30.95% [-15.93%, +76.76%]	+24.03%	+15.12%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 9 / 10	+4.53% [+1.78%, +7.24%]	+28.04% [-18.50%, +74.37%]	+21.89%	+13.69%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	11 / 5 / 9	+10.14% [+8.78%, +12.47%]	+70.73% [+31.08%, +105.49%]	+58.07%	+58.89%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+7.24% [+5.37%, +9.01%]	-6.13% [-53.15%, +41.05%]	-2.89%	-22.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	+0.21%	-20.66%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	9 / 2 / 8	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.51% [-0.45%, +85.74%]	+38.00%	+36.19%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	9 / 9 / 9	+5.51% [+2.64%, +7.90%]	+54.54% [+5.20%, +101.57%]	+40.43%	+40.75%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+28.58%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.96% [+5.00%, +8.86%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-15.37%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+4.35% [+2.40%, +6.55%]	+29.60% [-10.19%, +71.87%]	+24.14%	+15.76%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-24.87%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-19.90%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Train 2026-02-06→2026-02-25 → Test 2026-02-26→2026-02-27

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	222 / — / 195	—	+11.28% [-3.84%, +27.96%]	+11.05%	+5.77%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	73 / — / 62	—	+183.99% [-30.69%, +587.95%]	+16.07%	-4.02%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	62 / — / 55	—	+125.66% [-7.35%, +314.17%]	+28.22%	+60.12%	In: ROI>0=True

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+6.19% [+3.79%, +8.67%]	-47.78% [-74.05%, -16.20%]	-41.28%	-55.01%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	15 / 14 / 15	+4.64% [+3.14%, +5.96%]	+46.88% [+8.68%, +83.21%]	+39.13%	+34.67%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.14% [+3.70%, +8.65%]	-15.59% [-55.55%, +26.18%]	-11.01%	-30.05%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+6.44% [+4.73%, +8.02%]	+41.46% [+0.70%, +79.62%]	+34.08%	+28.92%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	13 / 11 / 13	+5.53% [+3.91%, +7.14%]	-37.51% [-76.50%, +2.06%]	-28.74%	-52.92%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	12 / 10 / 12	+8.43% [+5.84%, +11.05%]	+30.95% [-15.93%, +76.76%]	+24.26%	+15.12%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 9 / 10	+4.53% [+1.78%, +7.24%]	+28.04% [-18.50%, +74.37%]	+22.10%	+13.69%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	11 / 5 / 9	+10.14% [+8.78%, +12.47%]	+70.73% [+31.08%, +105.49%]	+58.54%	+58.89%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+7.24% [+5.37%, +9.01%]	-6.13% [-53.15%, +41.05%]	-3.00%	-22.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	+0.14%	-20.66%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	9 / 2 / 8	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.51% [-0.45%, +85.74%]	+38.38%	+36.19%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	9 / 9 / 9	+5.51% [+2.64%, +7.90%]	+54.54% [+5.20%, +101.57%]	+40.90%	+40.75%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+28.93%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.96% [+5.00%, +8.86%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-15.73%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+4.35% [+2.40%, +6.55%]	+29.60% [-10.19%, +71.87%]	+24.34%	+15.76%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-25.40%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-20.39%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Train 2026-02-06 → 2026-02-27 → Test 2026-02-28 → 2026-03-01

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	223 / — / 196	—	+10.72% [-4.56%, +27.66%]	+10.51%	+5.18%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	78 / — / 67	—	+162.58% [-33.74%, +536.58%]	+16.46%	-7.82%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	69 / — / 60	—	+113.13% [-6.97%, +290.96%]	+28.71%	+54.75%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+6.19% [+3.79%, +8.67%]	-47.78% [-74.05%, -16.20%]	-41.35%	-55.01%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	15 / 14 / 15	+4.64% [+3.14%, +5.96%]	+46.88% [+8.68%, +83.21%]	+39.21%	+34.67%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.14% [+3.70%, +8.65%]	-15.59% [-55.55%, +26.18%]	-11.06%	-30.05%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+6.44% [+4.73%, +8.02%]	+41.46% [+0.70%, +79.62%]	+34.15%	+28.92%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	13 / 11 / 13	+5.53% [+3.91%, +7.14%]	-37.51% [-76.50%, +2.06%]	-28.83%	-52.92%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	12 / 10 / 12	+8.43% [+5.84%, +11.05%]	+30.95% [-15.93%, +76.76%]	+24.33%	+15.12%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 9 / 10	+4.53% [+1.78%, +7.24%]	+28.04% [-18.50%, +74.37%]	+22.15%	+13.69%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	11 / 5 / 9	+10.14% [+8.78%, +12.47%]	+70.73% [+31.08%, +105.49%]	+58.67%	+58.89%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+7.24% [+5.37%, +9.01%]	-6.13% [-53.15%, +41.05%]	-3.03%	-22.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	+0.12%	-20.66%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	10 / 10 / 10	+5.04% [+2.86%, +7.51%]	+45.67% [-3.04%, +92.32%]	+34.76%	+28.41%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	9 / 2 / 8	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.51% [-0.45%, +85.74%]	+38.48%	+36.19%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	9 / 9 / 9	+5.51% [+2.64%, +7.90%]	+54.54% [+5.20%, +101.57%]	+41.03%	+40.75%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	9 / 9 / 8	+5.48% [+2.25%, +8.26%]	-37.08% [-87.50%, +13.09%]	-24.61%	-49.97%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+4.35% [+2.40%, +6.55%]	+29.60% [-10.19%, +71.87%]	+24.39%	+15.76%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-25.54%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-20.52%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Train 2026-02-06→2026-03-01 → Test 2026-03-02→2026-03-03

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	225 / — / 198	—	+10.65% [-4.09%, +27.02%]	+10.28%	+5.18%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	82 / — / 71	—	+150.70% [-33.81%, +506.98%]	+12.69%	-11.35%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	74 / — / 65	—	+104.23% [-6.09%, +261.33%]	+27.36%	+49.22%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+6.19% [+3.79%, +8.67%]	-47.78% [-74.05%, -16.20%]	-41.85%	-55.01%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	15 / 14 / 15	+4.64% [+3.14%, +5.96%]	+46.88% [+8.68%, +83.21%]	+38.39%	+34.67%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.14% [+3.70%, +8.65%]	-15.59% [-55.55%, +26.18%]	-11.97%	-30.05%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+6.44% [+4.73%, +8.02%]	+41.46% [+0.70%, +79.62%]	+33.26%	+28.92%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	13 / 11 / 13	+5.53% [+3.91%, +7.14%]	-37.51% [-76.50%, +2.06%]	-29.67%	-52.92%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	12 / 10 / 12	+8.43% [+5.84%, +11.05%]	+30.95% [-15.93%, +76.76%]	+23.19%	+15.12%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 9 / 10	+4.53% [+1.78%, +7.24%]	+28.04% [-18.50%, +74.37%]	+21.02%	+13.69%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	11 / 5 / 9	+10.14% [+8.78%, +12.47%]	+70.73% [+31.08%, +105.49%]	+57.84%	+58.89%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+7.24% [+5.37%, +9.01%]	-6.13% [-53.15%, +41.05%]	-4.17%	-22.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	-1.09%	-20.66%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	10 / 10 / 10	+5.04% [+2.86%, +7.51%]	+45.67% [-3.04%, +92.32%]	+33.57%	+28.41%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	9 / 2 / 8	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.51% [-0.45%, +85.74%]	+37.45%	+36.19%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	9 / 9 / 9	+5.51% [+2.64%, +7.90%]	+54.54% [+5.20%, +101.57%]	+39.81%	+40.75%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	9 / 9 / 8	+5.48% [+2.25%, +8.26%]	-37.08% [-87.50%, +13.09%]	-25.83%	-49.97%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+4.35% [+2.40%, +6.55%]	+29.60% [-10.19%, +71.87%]	+23.45%	+15.76%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.65% [+1.01%, +8.04%]	-42.84% [-100.00%, +16.66%]	-27.04%	-70.34%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.36% [+4.97%, +9.67%]	-37.45% [-100.00%, +26.06%]	-22.17%	-57.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	22
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	22
Turnover 30d (proj., calendário)	4243.27
Turnover 30d (proj., cond OK)	4243.27
Turnover 30d (Pre/In)	3997.20 / 246.07
Lucro 30d (obs., calendário)	605.61
Lucro 30d (obs., cond OK)	605.61
Lucro 30d (obs.) Pre/In	584.63 / 20.98
Lucro 30d (exp., calendário)	617.31
Lucro 30d (exp., cond OK)	617.31
Lucro 30d (exp.) Pre/In	595.41 / 16.60
Banca risco p99 (Back+Lay)	1192.27
Banca liquidez p99 (+buf)	1690.24
Banca recomendada (max)	1690.24
ROI/banca 30d (obs., calendário)	35.83%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	35.83%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	36.52%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	36.52%
DD 30d p95 (obs., calendário)	143.35
DD 30d p95 (obs., cond OK)	144.17
DD 30d p95 (exp., calendário)	159.05

Premissa	Valor
DD 30d p95 (exp., cond OK)	150.38

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	3997.20	595.41	14.90%
Só In	246.07	16.60	6.74%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	4243.27	617.31	1690.24	36.52%	159.05
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	3519.79	58.63	893.34	6.56%	292.53
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	7737.01	276.54	1992.40	13.88%	719.12
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	16296.51	988.09	4326.12	22.84%	1579.31
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	17363.74	788.12	4571.85	17.24%	2102.87
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	20594.96	978.32	5463.56	17.91%	2617.60
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	20871.36	1666.11	5593.83	29.78%	2009.00
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	23715.66	1592.92	6386.66	24.94%	2372.35
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	3929.32	106.43	1017.88	10.46%	281.92
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	8649.48	385.19	2280.16	16.89%	734.80

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_EQ_2.00%/2.0 0% cap50%	18389.17	1209.87	4955.03	24.42%	1575.50
BUDGET_EQ_3.00%/3.0 0% cap33%	19446.58	1010.79	5198.26	19.44%	2089.95
BUDGET_EQ_4.00%/4.0 0% cap33%	21926.56	1128.16	5863.26	19.24%	2626.21
BUDGET_EQ_3.00%/3.0 0% cap50%	21906.07	1820.29	5918.15	30.76%	2006.81
BUDGET_EQ_4.00%/4.0 0% cap50%	23797.18	1656.76	6427.77	25.78%	2419.18

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	2737.07	49.96	646.77	7.73%	165.83
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	5943.98	195.48	1488.03	13.14%	396.99
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	12966.89	709.71	3369.17	21.06%	923.93
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	13882.24	619.22	3616.43	17.12%	1294.71
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	16731.26	798.56	4381.47	18.23%	1578.38
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	17035.19	945.45	4495.48	21.03%	1351.60
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	20046.19	1394.70	5297.45	26.33%	1683.85
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	3083.67	100.06	748.48	13.37%	150.43
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	6730.64	317.27	1738.28	18.25%	389.92
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	14794.75	943.82	3876.06	24.35%	880.99
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	15699.04	851.46	4121.19	20.66%	1214.13
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	18307.23	995.95	4854.85	20.51%	1667.68

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	18420.31	1077.32	4937.68	21.82%	1395.43
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	20817.57	1441.28	5602.51	25.73%	1725.41

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	7412.82	304.93	1955.40	15.59%	748.28
50000.00	24735.45	745.26	6804.49	10.95%	3418.32
100000.00	38489.46	60.90	10933.36	0.56%	5222.80
500000.00	74749.67	-9764.81	23586.99	-41.40%	19500.97

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	20060.25	1695.68	5418.62	31.29%	1652.99
50000.00	50485.26	963.42	14316.06	6.73%	5825.81
100000.00	68475.05	-6277.10	21163.17	-29.66%	13083.53
500000.00	135982.69	-33928.11	51123.11	-66.37%	55254.81

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	11088.14	687.01	2911.20	23.60%	872.93
50000.00	34996.65	1556.35	9327.09	16.69%	3883.31
100000.00	49522.06	85.95	13901.86	0.62%	5685.94
500000.00	94895.49	-17955.72	31475.45	-57.05%	28367.58

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	10741.97	-177.77	-1.65%	1084.84
GATE abs<=2.0	pre	7737.01	276.54	3.57%	741.25
GATE abs<=2.0	all	7513.84	254.58	3.39%	732.98
GATE abs<=1.0	pre	4824.63	452.85	9.39%	224.83
GATE abs<=1.0	all	4565.31	416.78	9.13%	220.48

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	4565.31	416.78	9.13%
AH 1-2	3276.14	-193.98	-5.92%
AH 2+	3231.13	-444.77	-13.77%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy **betslip_limit/lay.available_limit** (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	10741.97	-177.77	-1.65%	1086.38

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	pre	83.57	6227.69	204.23	3.28%	494.76
LIQ_GATE_P75	pre	311.98	3687.11	-269.22	-7.30%	798.29
LIQ_GATE_P50	all	156.07	9234.57	-47.72	-0.52%	799.35

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__England Premier League	10	17	24	303.26	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League South	9	8	10	27.63	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	9	11	18	73.84	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 1	9	22	39	70.86	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	8	120	196	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	8	9	11	91.83	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland League 1	8	4	6	44.60	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Premier League	8	11	14	45.86	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 2	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	8	15	17	76.37	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	8	10	14	76.14	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	8	9	10	73.38	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	8	2	2	21.49	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	7	4	8	68.21	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__England League 2	7	4	7	96.14	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League North	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	7	4	6	92.37	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	7	17	17	1.04	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	7	26	31	1.55	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	7	6	9	54.35	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	7	2	2	35.09	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland League 1	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	7	1	1	71.61	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	7	2	2	53.08	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	7	2	2	54.82	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	4	7	12	76.73	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Scotland Championship	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	3	20	41	123.97	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League South	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League North	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__France Ligue 1	1	8	25	95.74	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	1	5	11	64.32	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1	8	10	39.00	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	20138
Betslip bruto	6631
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	4044
Descartados no filtro de qualidade	2587
Jogos únicos (geral)	1503
Média de observações por jogo	13.4
Jogos únicos com betslip confiável	665
Distribuição por market_type	AH=20138
Jogos únicos (AH) no recorte	1503
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	812
Cobertura closing_odd (AH)	54.0%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	6182	2930
Com betslip confiável	3822	134
Com CLV pre-match (betslip)	2053	50
Com ROI (betslip)	3477	110
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	12541 ms	38772 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	6750 ms	29554 ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms** (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: $\text{audited_at} - \text{detected_at}$).
- **lag_det_to_click_ms** (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms** (**clique→betslip**): tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms** (**tempo instrumentado**): $\text{lag_det_to_click_ms} + \text{lag_click_to_betslip_ms}$.
- **audit_total_ms** (**duração da auditoria**): duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag_total_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms** (**overhead**): $\text{lag_total_ms} - \text{lag_e2e_ms}$; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct** (**BS vs WS**): diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $\text{diff_pct} \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** = $\text{lag_total} - \text{lag_e2e}$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	4188	778	4480	6180
API (2-4s)	lag_click→betslip	2537	2086	4066	5896
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	6750	3202	7343	5896
API (2-4s)	audit_total (duração)	12542	4237	39365	6180
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	6129	8	25145	5896
DOM (15-30s)	lag_det→click	34956	24754	98470	1605
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	2042	2011	2171	1108
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	29554	16087	86250	1108
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	20725	18494	39999	2765
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	1884	2281	2492	1108

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	4.6%	2.2%	14.6%	4.9%	0.0%

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
DOM (15-30s)	99.8%	54.8%	96.6%	28.0%	1.5%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	10154	9221	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	2474	1190	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	9050	7840	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	2121	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	10154	2646	2593	604	187	+1.040%
IN_MATCH	9221	1393	1319	339	239	+0.580%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Italy Serie A	315	29	100.0%	+1.40% [+0.54%, +2.26%]	-5.39% [-17.53%, +6.77%]	92	27
Spain La Liga	301	24	100.0%	+0.91% [+0.22%, +1.60%]	+3.83% [-6.34%, +14.99%]	79	21
Germany Bundesliga	258	25	100.0%	+1.05% [-0.09%, +2.13%]	-1.27% [-14.37%, +10.32%]	56	22
England Premier League	247	30	88.9%	+0.09% [-1.07%, +1.14%]	+3.74% [-8.87%, +17.27%]	49	38
France Ligue 1	243	22	100.0%	-0.53% [-2.04%, +0.76%]	+2.89% [-10.19%, +14.73%]	66	15

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Club Friendly	239	59	25.0%	+0.58% [-3.41%, +4.41%]	+0.25% [-17.17%, +18.85%]	61	44
England Football League Championship	229	25	84.0%	+0.46% [-0.19%, +1.08%]	-1.15% [-16.25%, +13.33%]	59	13
England National League	198	34	58.6%	+1.00% [-0.79%, +2.87%]	+2.06% [-12.49%, +16.53%]	46	29
England League 1	177	29	88.9%	+0.80% [-0.37%, +1.95%]	-0.36% [-15.48%, +14.76%]	50	20
England League 2	171	28	85.2%	+0.42% [-0.51%, +1.36%]	-2.16% [-20.54%, +15.85%]	48	15
UEFA Europa League	166	8	100.0%	-0.15% [-0.59%, +0.29%]	+0.60% [-13.71%, +17.75%]	16	4
England National League South	142	36	60.7%	-0.86% [-2.23%, +0.38%]	+3.23% [-12.67%, +19.05%]	30	20

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	2866	534	3303	4777	1951	604	271	+0.77% [+0.46%, +1.08%]	+1.17% [-2.90%, +5.27%]
5-10s	423	272	6308	8971	4461	134	69	+0.94% [+0.31%, +1.59%]	+0.59% [-7.75%, +9.07%]
10-20s	68	57	13917	19045	16248	20	15	-0.62% [-2.01%, +0.75%]	-13.02% [-31.68%, +5.24%]
20-40s	370	176	27270	35092	30659	112	43	+2.02% [+1.19%, +2.84%]	-0.82% [-10.35%, +8.83%]
> 40s	185	109	142505	466067	329511	73	28	+1.55% [+0.63%, +2.50%]	-4.00% [-16.41%, +9.05%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	2866	604	271	+6.25% [+5.74%, +6.73%]	-2.92% [-3.83%, -2.00%]	+2.87% [-5.19%, +11.20%]	-2.41% [-12.62%, +7.85%]
5-10s	423	134	69	+5.65% [+4.90%, +6.38%]	-4.01% [-5.52%, -2.44%]	-5.50% [-19.66%, +9.03%]	-7.20% [-24.62%, +10.14%]
10-20s	68	20	15	+3.35% [+0.71%, +5.95%]	-4.34% [-7.03%, -1.47%]	+6.33% [-30.15%, +41.42%]	-35.87% [-75.00%, +3.31%]
20-40s	370	112	43	+7.18% [+6.26%, +8.12%]	-3.26% [-5.15%, -1.25%]	+3.60% [-12.31%, +19.14%]	+5.78% [-18.40%, +29.51%]
> 40s	185	73	28	+4.89% [+3.32%, +6.40%]	-1.73% [-3.63%, +0.28%]	-13.08% [-33.31%, +7.91%]	-11.32% [-41.39%, +18.78%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-06	DOM (15-30s)	2	2	0.0%	0.0%	10142	—	—
2026-02-08	API (2-4s)	55	37	7.3%	5.5%	2813	+5.17%	+2.40%
2026-02-09	API (2-4s)	225	117	11.6%	14.7%	4067	+3.72%	-3.26%
2026-02-10	API (2-4s)	673	188	12.2%	12.8%	3592	+2.82%	-1.98%
2026-02-11	API (2-4s)	247	88	30.8%	16.2%	25019	+7.38%	-3.12%

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-12	API (2-4s)	59	47	35.6%	8.5%	26877	+5.64%	-4.34%
2026-02-13	API (2-4s)	607	155	36.1%	10.7%	4839	+6.79%	-2.22%
2026-02-14	API (2-4s)	539	164	35.6%	14.7%	4205	+6.19%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4s)	509	147	31.4%	11.6%	3700	+5.93%	-2.22%
2026-02-16	API (2-4s)	341	123	37.2%	6.2%	3448	+6.41%	-4.35%
2026-02-19	API (2-4s)	567	137	2.5%	4.9%	2339	-0.26%	-2.57%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+0.998% (sig. positivo, N=2053, jogos=317)	-1.803% (NS, N=50, jogos=21)
CLV Adicional BS Pre-Match	+0.860% (sig. positivo, N=2053, jogos=317)	-2.958% (NS, N=50, jogos=21)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	52.1%	30.6%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	54.2%	30.0%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.829%; IC90 [+0.506%, +1.148%]
- DOM CLV bruto (cluster): média -0.598%; IC90 [-1.868%, +0.669%]

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+0.213% (NS, N=3473)	+6.478% (NS, N=110)
ROI WebSocket	-0.348% (NS, N=5580)	-1.179% (NS, N=2334)
Win rate ROI Betslip	50.6%	60.0%
Win rate ROI WS	50.4%	49.4%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média -0.461%; IC90 [-3.964%, +3.191%]
- API ROI WS (cluster): média -2.139%; IC90 [-4.784%, +0.613%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	298
Eventos (auditorias) usados	1981
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.118
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.097

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	79
> 0	≤ 0	98
≤ 0	> 0	44
≤ 0	≤ 0	77

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-15.24%→-1.18 %)	60	-3.516% [-4.160%, -2.935%]	-15.188% [-27.189%, -3.035%]	35.0%
Q2 (-1.18%→+0.00%)	51	-0.540% [-0.619%, -0.464%]	+0.692% [-12.318%, +14.111%]	39.2%
Q3 (+0.00%→+1.30 %)	68	+0.500% [+0.422%, +0.581%]	+1.411% [-8.400%, +11.244%]	47.1%
Q4 (+1.30%→+2.84 %)	59	+1.995% [+1.901%, +2.087%]	+3.798% [-4.929%, +12.584%]	42.4%
Q5 (+2.84%→+14.04 %)	60	+5.279% [+4.785%, +5.770%]	+0.071% [-12.183%, +12.599%]	41.7%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+0.898% (sig. positivo, N=3822)	-2.828% (sig. negativo, N=134)
BS > WS	40.2% (1538/3822)	9.7% (13/134)
BS > WS +2%	24.1% (921/3822)	8.2% (11/134)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	503	-3.264%	[-3.897%, -2.651%]	166	116	-1.615%	[-11.230%, +3.965%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	2587	-0.483%	[-0.658%, -0.131%]	1431	295	-0.230%	[-7.541%, +0.677%]
BS > WS (+2% a +10%)	954	+6.117%	[+5.765%, +6.590%]	524	184	+2.163%	[+0.099%, +13.871%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+0.878%	[+0.497%, +1.417%]	-0.479%	[-3.072%, +5.702%]	+0.617%
AH 1-2 (média)	+1.010%	[+0.241%, +1.631%]	+2.933%	[-2.506%, +14.146%]	+1.301%
AH 2+ (extrema)	+0.950%	[+0.024%, +1.046%]	-0.460%	[-6.637%, +4.846%]	+0.666%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+0.915%	[+0.442%, +1.066%]	1736	310	+0.532%	[-3.511%, +4.132%]	+0.802%
10-20s	-1.287%	[-1.542%, +0.495%]	71	42	-1.084%	[-19.621%, +9.558%]	-1.107%
20-30s	+1.866%	[+1.158%, +2.819%]	183	101	-2.473%	[-10.686%, +8.517%]	+1.048%
> 30s	+1.019%	[+0.376%, +1.963%]	131	80	-0.356%	[-11.271%, +8.912%]	+0.944%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	2140/3912

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	943
Cobertura finance (na coorte)	550/943
Stake total (estimado)	261491.46
Stake médio	277.30
Profit_if_win total (estimado)	273794.40
Profit_if_win médio	290.34
N com ROI realizado	865
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000)	2674.32
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	3.09%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-52253.03
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-20.52%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.13% [-1.52%, +11.74%]

Métrica	Valor
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+2.54% [-5.79%, +10.88%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	426
Cobertura finance (na coorte)	202/426
Stake total (estimado)	68528.01
Liability total (estimada)	61806.25
Liability média	145.09
Liability p95	554.55
Liability p99	2045.02
ES95 (liability)	1403.21
Liability max	4395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	2045.02
N com ROI realizado	325
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000)	2377.50
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	25.25%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	22.21%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-8427.91
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-14.36%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-12.93%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+10.23% [+0.17%, +20.08%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+10.15% [-0.80%, +20.63%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	24.0	326864.32	-65316.28	-67071.56
Lay (stake)	24.0	85660.02	-10534.88	-11075.46
Total (Back+Lay)	24.0	412524.34	-75851.17	-78147.02

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4394.23	3392.67	-1486.41%	-1526.36%
Lay (liability)	2045.02	1403.21	-515.15%	-541.58%
Total (soma)	6439.25	4795.88	-1177.95%	-1213.60%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	8080.61	43759.78	71470.01	92970.52	78617.01
Lay (liability)	2675.39	8292.99	12296.57	14329.37	13526.22
Total (Back+Lay)	10747.51	54186.48	80808.76	103558.85	88889.63

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6439.25
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	88889.63
Banca efetiva (max das duas)	88889.63
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-85.33%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-87.91%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	261491.46	254648.18	97.38%
Lay	68528.01	65183.23	95.12%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 77257.81; ROI realizado por liability (ponderado) = -14.36%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t \approx 0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t_max, % com reversão e impacto esperado por timing. CLV é reportado somente pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	2642	2.3	0.0	76.5%	16.5%	11.3	8.2
IN_MATCH	2176	7.4	0.0	42.2%	46.0%	12.3	8.2

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	79.1%	5.6%	10.9%	4.4%
IN_MATCH	49.7%	4.5%	41.6%	4.3%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	4820	+109.52%	3.991	+40.96%	80.55
t+3s	1514	-0.24%	2.084	-0.01%	4.07

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+6s	5406	+61.95%	3.143	+33.84%	67.43
t+10s	7964	+78.99%	3.372	+34.68%	59.76
t+15s	4782	+90.60%	3.614	+48.76%	75.20
t+20s	11892	+66.42%	3.209	+24.76%	60.74

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSO	3381	1954	+2.21% [+1.61%, +2.80%]	+2.66% [+2.08%, +3.23%]	+2.64% [+2.07%, +3.21%]
COM_REV ERSO	1437	370	+3.69% [+3.00%, +4.40%]	+4.70% [+3.99%, +5.40%]	+3.16% [+2.46%, +3.86%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REV ERSO	3381	3031	-1.44% [-5.64%, +2.85%]	-1.10% [-5.45%, +3.20%]	-1.12% [-5.48%, +3.18%]
COM_REV ERSO	1437	1256	+1.50% [-4.38%, +7.48%]	+3.20% [-2.80%, +9.21%]	+0.29% [-5.30%, +5.90%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSO	1995	2.699 [+2.242, +3.248]	2.708 [+2.250, +3.256]	1.957 [+1.951, +1.963]
COM_REV ERSO	375	2.441 [+2.092, +3.018]	2.462 [+2.113, +3.037]	1.967 [+1.958, +1.976]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	1823	2.6	0.0	66.8%	25.3%	11.4	7.6
IN_MATCH	1188	6.4	3.0	36.9%	51.7%	12.4	7.9

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	70.4%	11.5%	13.8%	4.3%
IN_MATCH	44.5%	6.6%	45.0%	3.8%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	3013	+48.96%	3.030	+5.07%	136.10
t+3s	196	-2.10%	2.400	+0.88%	135.82
t+6s	3627	+12.95%	2.278	+2.11%	24.17
t+10s	4550	+13.80%	2.291	+1.32%	26.00
t+15s	3007	+11.14%	2.227	+2.14%	17.39
t+20s	4670	+13.64%	2.368	+1.44%	35.38

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1935	1213	+2.69% [+2.09%, +3.27%]	+1.86% [+1.29%, +2.41%]	+1.88% [+1.30%, +2.43%]
COM_REVERSAO	1076	414	+3.01% [+2.11%, +3.92%]	+1.54% [+0.72%, +2.33%]	+2.88% [+2.22%, +3.57%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1935	1736	+5.32% [-6.08%, +18.92%]	+11.64% [-0.82%, +26.88%]	+11.60% [-0.87%, +26.83%]
COM_REVERSAO	1076	928	+68.21% [+37.53%, +103.00%]	+68.34% [+38.86%, +102.80%]	+12.47% [+4.84%, +20.17%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	2642	502	+2.64% [+2.06%, +3.20%]	+0.69% [-3.91%, +5.41%]	-0.88%	sim (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Back	In	Any	2176	467	—	-2.74% [-7.51%, +2.16%]	-4.34%	não (ROI>0)
Lay	Pre	Yes	462	224	-4.00% [-4.73%, -3.29%]	+1.37% [-7.66%, +10.23%]	-1.51%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	1361	343	-1.88% [-2.43%, -1.30%]	+0.26% [-7.25%, +8.23%]	-2.20%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	614	249	—	+24.40% [+11.88%, +38.22%]	+19.59%	sim (ROI sig>0)
Lay	In	No	574	240	—	+21.93% [-3.37%, +50.98%]	+12.25%	sim (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback-days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	217	93	+6.74%	[+6.49%, +7.08%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	156	115	+5.86%	[+5.52%, +6.27%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	135	68	+6.28%	[+5.63%, +6.45%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	127	54	+6.11%	[+5.59%, +6.39%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	67	59	+6.04%	[+5.42%, +6.44%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	36	35	+6.38%	[+5.60%, +7.04%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	29	25	+7.05%	[+6.30%, +7.47%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	25	23	+6.60%	[+6.00%, +7.40%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	16	+6.53%	[+5.19%, +7.41%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	18	13	+7.23%	[+6.41%, +7.93%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	17	12	+4.84%	[+4.07%, +5.97%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	17	13	+6.31%	[+5.59%, +7.15%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	121	98	-5.00%	[-5.38%, -4.61%]	430.34
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	59	52	-4.63%	[-5.09%, -4.22%]	559.05
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	57	45	-4.68%	[-5.39%, -4.25%]	884.25
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	51	44	-5.20%	[-5.82%, -4.78%]	569.22
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	27	22	-4.51%	[-5.42%, -3.64%]	105.88

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	25	23	-4.78%	[-5.53%, -4.07%]	673.14
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	13	-4.60%	[-5.65%, -3.72%]	1438.89
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	9	9	-5.25%	[-6.54%, -4.10%]	1490.52
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	8	8	-3.76%	[-4.54%, -3.02%]	123.01
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	8	8	-3.92%	[-5.03%, -2.84%]	527.66
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	> 30s	7	6	-2.96%	[-3.89%, -2.30%]	183.66
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	6	6	-4.76%	[-6.61%, -3.15%]	91.77

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $\text{entry_odd} = \text{bs_odd}$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $\text{entry_lay_odd} = \text{hypothesis_details.lay.odd}$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- **Aplicabilidade**: para $\text{is_live}=\text{True}$ (in-match), **não usamos** closing_odd como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.
- $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- Valor esperado por unidade de stake: $\mathbb{EV} = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $\mathbb{f}^* = \frac{\mathbb{EV}}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$.

- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/\text{closing_odd}$ e $o = \text{entry_lay_odd}$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $\text{stake} = L/(o-1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L = f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S = L/(o-1))$: $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o-1}))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1-f) + (1-p) \log(1 + \frac{f}{o-1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar `frac` (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.077$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.015$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.062$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.053$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	865	865.00	17.87	2.07%	1.00	1.00	14.88	30.37
Lay	FLAT	385	456.45	11.15	2.44%	1.00	1.00	8.78	17.20
Back	PROXY	865	254648.18	-52253.03	-20.52%	4396.25	3648.05	76859.26	126389.77
Lay	PROXY	325	65183.23	-8427.91	-12.93%	2193.01	1649.60	15142.81	26810.17
Back	KELLY_0.10	447	22631.09	272.20	1.20%	134.19	119.12	1395.23	2763.60

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.10	99	4568.69	705.57	15.44%	100.00	100.00	57.90	104.63
Back	KELLY_0.25	447	43614.42	85.51	0.20%	200.00	200.00	2643.44	5228.03
Lay	KELLY_0.25	99	6335.47	1067.60	16.85%	100.00	100.00	128.44	230.44
Back	KELLY_0.50	447	52993.54	-1198.82	-2.26%	200.00	200.00	4163.55	7887.73
Lay	KELLY_0.50	99	7151.96	1121.86	15.69%	100.00	100.00	141.77	248.96
Back	KELLY_1.00	447	55248.39	-1306.55	-2.36%	200.00	200.00	4463.08	8374.53
Lay	KELLY_1.00	99	7638.81	1287.02	16.85%	100.00	100.00	149.64	271.57

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	865	865.00	17.87	2.07%	1.00	1.00	14.64	29.27
Lay	FLAT	385	456.45	11.15	2.44%	1.00	1.00	8.85	17.98
Back	PROXY	865	254648.18	-52253.03	-20.52%	4396.25	3648.05	75158.42	121537.80
Lay	PROXY	325	65183.23	-8427.91	-12.93%	2193.01	1649.60	15371.51	26804.18
Back	KELLY_0.25	447	43614.42	85.51	0.20%	200.00	200.00	2672.75	5350.54
Lay	KELLY_0.25	99	6335.47	1067.60	16.85%	100.00	100.00	130.23	236.01

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	865	865.00	17.87	2.07%	1.00	1.00	14.99	29.80
Lay	FLAT	385	456.45	11.15	2.44%	1.00	1.00	8.95	18.13
Back	PROXY	865	254648.18	-52253.03	-20.52%	4396.25	3648.05	77013.92	123372.00

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	PROXY	325	65183.23	-8427.91	-12.93%	2193.01	1649.60	15075.47	26297.10
Back	KELLY_0.25	447	117881.92	-5131.86	-4.35%	1000.00	975.61	11715.24	20522.92
Lay	KELLY_0.25	99	17754.55	3579.15	20.16%	500.00	500.00	685.64	1235.31

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	865	865.00	17.87	2.07%	1.00	1.00	14.87	29.28
Lay	FLAT	385	456.45	11.15	2.44%	1.00	1.00	8.79	16.94
Back	PROXY	865	254648.18	-52253.03	-20.52%	4396.25	3648.05	76511.22	125516.22
Lay	PROXY	325	65183.23	-8427.91	-12.93%	2193.01	1649.60	15358.31	26552.23
Back	KELLY_0.25	447	162626.64	-9256.92	-5.69%	2000.00	1812.76	18978.15	30254.02
Lay	KELLY_0.25	99	23554.29	4664.75	19.80%	1000.00	933.31	812.87	1466.27

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	865	865.00	17.87	2.07%	1.00	1.00	15.25	30.92
Lay	FLAT	385	456.45	11.15	2.44%	1.00	1.00	9.01	17.69
Back	PROXY	865	254648.18	-52253.03	-20.52%	4396.25	3648.05	75276.61	122146.94
Lay	PROXY	325	65183.23	-8427.91	-12.93%	2193.01	1649.60	15481.55	27160.06
Back	KELLY_0.25	447	369542.29	-51002.69	-13.80%	10000.00	8046.11	100219.24	167711.02
Lay	KELLY_0.25	99	37019.72	-1647.75	-4.45%	3124.83	2654.66	10718.94	22090.43

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.

- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia**.

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	84	84.00	3.56	4.23%	1.00	21.00
Back	Pre	Yes	PROXY	84	24850.60	-8714.12	-35.07%	4974.67	50373.89
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	73	4019.44	-96.43	-2.40%	124.51	1515.22
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	73	7940.55	0.69	0.01%	200.00	2135.54
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	73	9577.46	140.92	1.47%	200.00	2513.51
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	73	9914.51	188.22	1.90%	200.00	2494.47
Back	Pre	No	FLAT	240	240.00	-5.45	-2.27%	1.00	36.78
Back	Pre	No	PROXY	239	70647.85	-13986.06	-19.80%	4394.08	67500.99
Back	Pre	No	KELLY_0.10	204	10238.60	197.74	1.93%	131.64	2113.87
Back	Pre	No	KELLY_0.25	204	18994.51	-491.57	-2.59%	200.00	5137.40
Back	Pre	No	KELLY_0.50	204	23288.17	-1740.35	-7.47%	200.00	8458.46
Back	Pre	No	KELLY_1.00	204	24095.83	-1744.44	-7.24%	200.00	8331.19
Back	In	Yes	FLAT	84	84.00	-8.49	-10.11%	1.00	42.09
Back	In	Yes	PROXY	74	20329.91	-752.50	-3.70%	3112.34	24952.06

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	In	No	FLAT	78	78.00	1.76	2.26%	1.00	45.60
Back	In	No	PROXY	64	17976.80	-8907.65	-49.55%	3162.01	54961.87
Lay	Pre	Yes	FLAT	69	75.21	-7.88	-10.48%	1.00	73.21
Lay	Pre	Yes	PROXY	69	10752.31	-5005.18	-46.55%	2435.35	25455.92
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	59	1738.30	-86.74	-4.99%	98.60	1410.00
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	59	2564.48	-224.56	-8.76%	100.00	2134.31
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	59	2987.69	-386.99	-12.95%	100.00	2702.22
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	59	3085.38	-483.83	-15.68%	100.00	3146.80
Lay	Pre	No	FLAT	205	232.26	26.97	11.61%	1.00	4.68
Lay	Pre	No	PROXY	205	45686.35	-2382.39	-5.21%	4639.55	17216.21
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	173	6410.96	1418.18	22.12%	100.00	206.56
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	173	9141.70	1906.41	20.85%	100.00	286.06
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	173	9873.61	2050.90	20.77%	100.00	385.71
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	173	10085.05	2128.47	21.11%	100.00	384.48
Lay	In	Yes	FLAT	113	2407.24	1508.71	62.67%	1.00	5.00
Lay	In	Yes	PROXY	113	24984.21	5594.24	22.39%	1290.62	1664.83
Lay	In	No	FLAT	85	177.25	59.63	33.64%	1.00	52.71
Lay	In	No	PROXY	85	17548.30	-6416.19	-36.56%	1272.96	19927.82

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t_0 .
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** ($\sim t+20s$).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre-match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In-match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	435	249	+3.69% [+3.00%, +4.40%]	+1.01% [-7.61%, +9.60%]	+4.42%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	2207	461	+2.21% [+1.61%, +2.80%]	+3.29% [-1.76%, +8.31%]	+8.44%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1002	386	— —	+3.35% [-3.68%, +10.58%]	+113.41%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	1174	353	— —	-7.65% [-14.22%, -0.69%]	+200.11%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	462	224	-4.00% [-4.73%, -3.29%]	+1.37% [-7.66%, +10.23%]	-1.51%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	1361	343	-1.88% [-2.43%, -1.30%]	+0.26% [-7.25%, +8.23%]	-2.20%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	614	249	— —	+24.40% [+11.88%, +38.22%]	+31.62%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	574	240	— —	+21.93% [-3.37%, +50.98%]	+53.05%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	124.22	-2.99	48.40	-6.17%	39.88
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	12574.19	-424.82	4624.74	-9.19%	3584.01

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	110	0	124	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	95	0	107	0	117.21	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risc o p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	-2.40%	—%	1.00	48.40	48.40
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	-3.38%	—%	200.00	4624.74	4624.74

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações prematch ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back inmatch aqui:** Kelly/CLV usam c_losing_odd pré-jogo; inmatch requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10000.00 ref_lay=10000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	23.8%	—%	—%	6209.28	-306.66	-13.47%	2068.46
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	25.7%	37.1%	—%	—%	12574.19	-424.82	-9.19%	3488.75
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.50	83.8%	39.0%	—%	—%	15211.18	-610.50	-10.59%	4532.94
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_1.00	92.4%	41.0%	—%	—%	15672.44	-637.72	-10.66%	4702.72

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd pré■jogo` não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	171	171.00	13.46	7.87%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	171	32612.75	-2731.00	-8.37%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1503
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1229
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1229

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-05 22:00 UTC** até **2026-03-05 02:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-05	8	0	0.0%
2026-03-04	53	39	73.6%
2026-03-03	70	69	98.6%
2026-03-02	31	28	90.3%
2026-03-01	77	67	87.0%
2026-02-28	136	131	96.3%
2026-02-27	36	35	97.2%
2026-02-26	36	28	77.8%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-25	53	38	71.7%
2026-02-24	71	53	74.6%
2026-02-23	24	19	79.2%
2026-02-22	95	93	97.9%
2026-02-21	79	78	98.7%
2026-02-20	17	16	94.1%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (pre-match), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 05/03/2026 02:21 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 20138 auditorias (jogos únicos=1503, média=13.4 obs/jogo); betslip confiável=4044.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 06/02 12:42 → 05/03 02:17 UTC (span≈26.6d; dias com dados=24).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=2 [2026-02-20, 2026-02-21]; auto(sem BS/WS/Lay)=2 [2026-02-17, 2026-02-18]; missing(sem dados)=0 [—]`.
- **Coortes (`status=OK`, betslip confiável):** `BS>WS (diff>=2.0%): 943; BS<WS (diff<=-2.0%): 426`.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2356/3912; lay_temporal(BS)=2124/3912; ws_series(WS)=1514/7033; finance=2140/3912`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1229/1503 (`status finished=1229`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing=812/1503` (54.0%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.829% (IC90 [+0.506%, +1.148%]), com N=2053 eventos (jogos=317).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.264%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.483%` (sig. negativo), `BS > WS +6.117%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260305/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61

99.2 Execução (KPIs)

• Fonte: logs/executor_live.jsonl

Status (all)

Status	N
DRY_OK	61
API_FAILED	33
LIVE_OK	2
STALE	2
NO_SESSION	1

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	63	3.0	3060.6000000000004	5393.1200000000002	1028.5396825396826
call_to_done	63	2654.0	5166.0000000000001	66378.860000000032	5279.68253968254
post	63	900.0	2172.2000000000001	63779.980000000031	3602.8888888888887

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $slippage = odd_final - odd_at_decision$ (em odds decimais) e $slippage_pct = slippage / odd_at_decision$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: $slippage_pct$ **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: $slippage_pct$ **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	60	-0.062999999999999994	7.1234	48.689279999999969	2.73205
pct	60	-3.2820940876350564	351.1912123561908	2354.872290067495	133.77664622709165

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	25	-1.2002182214948183	334.13165673931894	464.8752863464723	61.65973899566412
Back	slippage_pct (custo, >=0)	25	1.2002182214948183	42.10383925630422	47.178540507111926	12.782246292634536
Lay	slippage_pct (raw)	35	-15.735461801596355	383.30952410626554	3435.151441557625	185.28872282096847
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	35	0.0	383.30952410626554	3435.151441557625	205.53737991859379

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 29

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Back_Pre_Any__UEFA Champions League",
  "Back_Pre_Any__UEFA Europa League",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Scotland League 1",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use `systemctl show` para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	``
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	6.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.2
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``

chave	valor
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	shadow
BRIDGE_EXEC_SIDE	``
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	2.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	/home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``

chave	valor
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260305/oos_adherence.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-02-27	30	0	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-02-28	30	0	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-03-01	30	0	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-03-02	29	0	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-03-03	29	76	4	64	0	41	7.30	22.12%	-6.11	-3.84%	1.19
2026-03-04	29	128	0	25	0	19	7.83	87.03%	-8.97	-53.35%	-1.14
2026-03-05	29	17	0	0	0	0	0.00	—	0.00	—	0.00

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 5000000.00 | banca rec. (max): 680449.00
- Lucro 30d (exp.): 74526.00 | ROI/banca 30d (exp.): 1095.00% | DD p95 (30d): 341832.00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 74526.00 → Back 21689932.38 | Lay -21615406.38

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — exemplo do dia 2026-03-05

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260305/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-04T02:27:40.307536+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd:** subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid:** subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de "oportunidade executável").
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.1-ws-gate-lay	727	35	35	35	GATE_NOT_ELIGIBLE=632, API_FAILED=44, GATE_STALE=16
v5.2-api-back	564	219	219	8	API_FAILED=193, STALE_QUEUE_WAIT=118, API_CTX_DESTROYED=24, API_FETCH_FAILED=10
v5.3-ws-gate-back	494	16	0	16	GATE_NOT_ELIGIBLE=455, GATE_STALE=23
v5.4-ws-reversal-lay	170	63	63	63	API_FAILED=63, GATE_STALE=40, GATE_BLOCKED_CAP=4

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.1-ws-gate-lay	0	3	8	24				
v5.2-api-back	0	39	8	172				
v5.3-ws-gate-back	16	0	0	0				
v5.4-ws-reversal-lay	0	2	6	55				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
 - API_FAILED ×118: No PMMs received (waited 4.0s)
 - API_CTX_DESTROYED ×24: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
 - API_FAILED ×14: HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}
 - API_FAILED ×11: No PMMs received (waited 4.1s)
 - API_FETCH_FAILED ×10: Failed to fetch
- v5.4-ws-reversal-lay:

- API_FAILED x46: No PMMs received (waited 4.0s)
- API_FAILED x7: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- API_FAILED x2: Failed to fetch
- API_FAILED x1: No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.1-ws-gate-lay:
- API_FAILED x29: No PMMs received (waited 4.0s)
- API_FAILED x5: Failed to fetch
- API_FAILED x2: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- API_FAILED x1: No PMMs received (waited 4.1s)